

CURSO 1: FUNDAMENTOS BÁSICOS DE PYTHON

CLASE 03 • NIVEL 1 - PRINCIPIANTE

Clase 03: Control de Flujo: Condicionales (if / elif / else)

«Condicionales como Semáforos y Bifurcaciones en un Tren»

Guía de estudio oficial y manual técnico. Diseñado para dominar la programación en Python mediante modelos mentales rigurosos, diagramas de flujo y código de producción.

Autor & Mentor: William Rodríguez (Wisrovi)

Rol: AI Solutions Architect & Principal Software Engineer

Python: 3.10+ | **Licencia:** MIT | **wisrovi SUITE**

Acerca del Autor y Mentor



William Rodríguez (Wisrovi)

AI Solutions Architect & Principal Software Engineer • Badajoz, España

Ingeniero y arquitecto de software especializado en Inteligencia Artificial Generativa, sistemas multi-agente, Visión por Computador e infraestructuras MLOps de alta disponibilidad. Creador y mantenedor de la suite de software libre wisrovi SUITE en PyPI con más de 26 bibliotecas enfocadas en orquestación de pipelines, caching distribuido y optimización de bases de datos.



GitHub: github.com/wisrovi



LinkedIn: [in/wisrovi-rodriguez](https://in.linkedin.com/in/wisrovi-rodriguez)



DockerHub: hub.docker.com/u/wisrovi



Website: wisrovi.dev

Metodología de Aprendizaje: La Regla de la Bicicleta 🚲

En este programa no creemos en el aprendizaje pasivo. Programar no se aprende memorizando manuales o mirando videos en segundo plano mientras tomas café; se aprende **escribiendo código**, enfrentando errores de sintaxis, depurando variables y viendo cómo responde el intérprete en tiempo real.



El Compromiso Activo del Estudiante

Abre Visual Studio Code en cada sesión. Escribe cada ejemplo con tus propias manos. Cambia los números, rompe el código deliberadamente para ver el mensaje de error de Python, y luego arréglalo. Ese proceso de experimentación es el que construye sinapsis duraderas.

Presentación de la Sesión

Bienvenido/a a la **CLASE 03** del **Curso 1: Fundamentos Básicos de Python**. Esta guía técnica está estructurada para proporcionarte las bases conceptuales, arquitectónicas y prácticas indispensables para tu progreso.

🎯 Objetivos de la Sesión

Competencia Conceptual: Dominar la lógica booleana, cortocircuito lógico (and/or/not) y bifurcación de flujos.

Competencia Práctica: Implementar validaciones robustas y filtros condicionales.

Estructura del Documento

Sección	Contenido Temático	Objetivo Pedagógico
Pág 4: Fundamento	Teoría, Modelo Mental y Metáfora	Comprensión del concepto
Pág 5: Flujo	Diagrama de Arquitectura de Memoria	Visualización del flujo interno
Pág 6: Código	Implementación en Python 3.10+	Patrones idiomáticos (PEP 8)
Pág 7: Gotchas	Antipatrones y Trampas Comunes	Prevención de bugs en producción
Pág 8: Conclusiones	Cierre de Sesión & Notas de Repaso	Consolidación del aprendizaje
Pág 9: Bibliografía	Fuentes Canónicas y Desafío	Ampliación y autoestudio

Clase 03: Control de Flujo: Condicionales (if / elif / else)

Las estructuras condicionales permiten que tu programa tome decisiones autónomas basadas en condiciones booleanas.

☀ Metáfora Central: Condicionales como Semáforos y Bifurcaciones en un Tren

Un condicional es como una aguja ferroviaria que desvía el tren según el color del semáforo.

Principios Teóricos y Modelo Mental

Python evalúa las condiciones de forma secuencial; la primera rama que resulte True ejecuta su bloque.

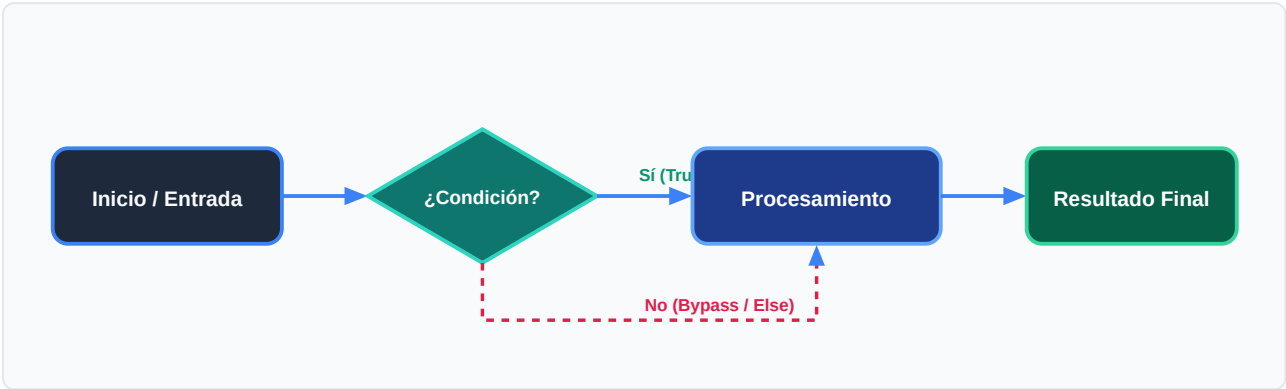
Cortocircuito booleano: En 'A and B', si A es False, B ni siquiera se evalúa.

⚡ Regla de Oro en Python

Mantén las condiciones planas: evita anidar más de 3 niveles de if.

Arquitectura y Movimiento de Datos en Memoria

Evaluación condicional de ramas múltiples (if - elif - else).



Desglose Paso a Paso del Diagrama

Fase del Flujo	Acción del Intérprete	Estado en Memoria
1. Inicialización	Evaluación de la condición primaria (if).	Valor de verdad True/False.
2. Evaluación	Desvío a rama elif en caso de False.	Paso a la siguiente condición.
3. Transformación	Ejecución del bloque correspondiente.	Ejecución del scope indentado.
4. Retorno / Salida	Salida de la estructura hacia el flujo principal.	Continuación lineal.

Visualización Mental

Lee las condiciones en voz alta como preguntas de 'Sí o No'.

Código de Demostración en Python 3.10+

Evaluador de rangos con lógica de guardia:

main.py (Python 3.10+)

PEP 8 Compliant

```
puntaje = 85

if puntaje >= 90:
    calificacion = "A - Excelente"
elif puntaje >= 80:
    calificacion = "B - Notable"
elif puntaje >= 70:
    calificacion = "C - Aprobado"
else:
    calificacion = "D - Refuerzo"

print(f"Resultado final: {calificacion}")
```

Análisis de Ingeniería del Código

Uso de elif para evaluar rangos mutuamente excluyentes en orden descendente.



Buena Práctica de Tipado

El uso sistemático de Type Hints (PEP 484) permite a los editores modernos como VS Code activar autocompletado inteligente y detectar errores antes de la ejecución.

Trampas Frecuentes de Depuración (Gotchas)

Cuidado con la comparación de identidad (is) frente a igualdad de valor (==).

⚠ Gotcha Frecuente (Trampa de Principiante)

Usar 'is' para comparar números o strings; 'is' compara direcciones de memoria.

Comparativa: Antipatrón vs Patrón Recomendado

❌ Antipatrón

```
if nombre is 'Juan': # ❌ SyntaxWarning
```

✅ Patrón Correcto

```
if nombre == 'Juan': # ✅ Comparación correcta
```

🛡 Consejo de Resiliencia en Producción

Usa 'is' únicamente para comparar con None (ej. if valor is None:).

Conclusiones Clave de la Sesión

Hemos cubierto los pilares teóricos y prácticos de **Clase 03: Control de Flujo: Condicionales (if / elif / else)**. El dominio de esta unidad te proporciona una base sólida para afrontar la siguiente semana formativa.

Hitos Alcanzados

Comprensión profunda del modelo mental, capacidad de depuración de gotchas comunes y solidez en la sintaxis idiomática de Python 3.10+.

Notas de Repaso Rápido

Concepto	Punto Clave a Recordar
1. Modelo Mental	Condicionales como Semáforos y Bifurcaciones en un Tren
2. Regla de Oro	Mantén las condiciones planas: evita anidar más de 3 niveles de if.
3. Gotcha Crítico	Usar 'is' para comparar números o strings; 'is' compara direcciones de memoria.
4. Buenas Prácticas	Usa 'is' únicamente para comparar con None (ej. if valor is None:).

Mensaje del Instructor

¡Felicitaciones por completar esta lección! Recuerda que la constancia y el pedaleo diario en tu editor de código son los que te convertirán en un programador excepcional.

Fuentes Bibliográficas Oficiales

Para profundizar en los estándares formales del lenguaje y sus implementaciones internas, consulta la documentación canónica:

Recurso Oficial	Descripción	Enlace
Documentación Python 3	Especificación canónica y biblioteca estándar	docs.python.org/3/
PEP 8 — Style Guide	Estándar oficial de formateo y estilo	peps.python.org/pep-0008/
Real Python Tutorials	Patrones de desarrollo e ingeniería	realpython.com
Suite wisrovi en GitHub	Paquetes open source de alto rendimiento	github.com/wisrovi

🏆 Desafío Práctico para el Estudiante

🎯 Reto de la Semana

Diseña un clasificador de acceso por edad y membresía VIP.

🔧 Validación Automatizada

Ejecuta `pytest ejercicios/` en tu terminal de VS Code para verificar automáticamente la validez de tu solución.